कोडॉन लॉटरी

RNA कोडॉन को अमीनो अम्ल में और अमीनो अम्लों को शब्दों में बदलने वाला टीम खेल

ध्यान दें
यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

विद्यार्थी क्या अभ्यास करते हैं

- आनुवंशिक कूट पढ़ना: RNA कोडॉन → अमीनो अम्ल।
- अमीनो अम्लों का एक-अक्षर संकेत।
- यह समझना कि संदेश तभी सही पढ़ा जाता है जब डिकोडिंग सही हो।

सामग्री

- प्रति टीम एक कोडॉन चार्ट (नीचे) या दिन 1 दस्तावेज़ की पूरी तालिका।
- प्रति टीम कोडॉन पर्चियों का एक सेट (अंग्रेज़ी दस्तावेज़ के अंत की शीट छापकर काटें)।
- पर्चियाँ निकालने के लिए थैला या कटोरा, पेंसिल, कागज़, टाइमर।

विधि

1. **तैयारी:** पर्चियों की शीट छापें, 48 पर्चियाँ काटें, मोड़कर डिब्बे में रखें। हर टीम के लिए एक सेट।
2. हर टीम को कोडॉन चार्ट की एक प्रति दें।
3. **निकालें:** हर टीम **10** पर्चियाँ निकालती है। यदि स्टॉप कोडॉन (UGA, UAG, UAA) निकले तो उसे वापस डालकर दोबारा निकालें, ताकि हर टीम के पास 10 अमीनो-अम्ल पर्चियाँ हों।
4. **डिकोड करें:** चार्ट से हर कोडॉन का अमीनो अम्ल ढूँढ़ें और उसका एक-अक्षर संकेत लिखें।
5. **शब्द बनाएँ:** अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर जितने हो सकें उतने शब्द बनाएँ। एक शब्द में हर अक्षर-पर्ची एक ही बार उपयोग हो सकती है; दूसरे शब्द में फिर उपयोग हो सकती है। शब्द कम से कम 3 अक्षर के हों।
6. **अंक:** हर वैध शब्द के हर अक्षर पर 1 अंक। सभी 10 अक्षरों वाले शब्द पर +5 बोनस। सबसे अधिक अंक वाली टीम जीतती है।

शिक्षक सुझाव
पहले दौर में चार्ट बोर्ड पर दिखाएँ और दो कोडॉन साथ मिलकर डिकोड करें। दूसरे दौर में टीमें अपने चार्ट से काम करें। पूछें: "दो अलग कोडॉन एक ही अक्षर क्यों दे सकते हैं?" (कूट अतिरेकी है।)

इस खेल का कोडॉन चार्ट

RNA कोडॉन	अमीनो अम्ल	**RNA** कोडॉन	अमीनो अम्ल
GCU	A (एलानिन)	ACU	T (थ्रियोनीन)

RNA कोडॉन	अमीनो अम्ल	**RNA** कोडॉन	अमीनो अम्ल
UGU	C (सिस्टीन)	UAU	Y (टायरोसीन)
GAA	E (ग्लूटामिक अम्ल)	UGA	स्टॉप कोडॉन
AUU	I (आइसोल्यूसीन)	UAG	स्टॉप कोडॉन
AAG	K (लाइसीन)	UAA	स्टॉप कोडॉन
CUU	L (ल्यूसीन)		
AUG	M (मेथियोनीन)		

केवल अक्षर A, C, E, I, K, L, M, T, Y आ सकते हैं। कुछ संभव शब्द: ACT, CAT, KIT, MILK, TALK, TICK, TACKLE, TICKLE, CLIMATE (सात अलग अक्षर — बहुत बढ़िया खोज!)।

विस्तार: कूट की अतिरेकिता

तेज़ टीमों को एक दूसरा सेट दें जिसमें उन्हीं अक्षरों के लिए अलग कोडॉन हों — जैसे GCC, GCA, GCG (सभी Ala = A)। पूछें: आपने क्या देखा? कई कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल देते हैं — इसे आनुवंशिक कूट की अतिरेकिता (degeneracy) कहते हैं।

दूसरा खेल: जीन-जासूस (GeneDetectives)

एक छोटा डीएनए-प्रोफ़ाइलिंग रहस्य। फोरेंसिक डीएनए प्रोफ़ाइल लघु अनुगामी पुनरावृत्तियों (STR) पर आधारित होती है। हर व्यक्ति के हर स्थान (locus) पर दो रूप (एलील) होते हैं — एक माँ से, एक पिता से। नीचे प्रत्येक एलील की पुनरावृत्ति-संख्या दी है।

व्यक्ति	स्थान **1**	स्थान **2**	स्थान **3**
घटनास्थल का रक्त	8, 12	15, 17	9, 11
संदिग्ध **A**	8, 10	15, 17	9, 9
संदिग्ध **B**	8, 12	15, 17	9, 11
संदिग्ध **C**	12, 12	14, 17	9, 11
संदिग्ध **D**	8, 12	15, 17	11, 11

1. दौर **1** — केवल स्थान **1** और **2:** कौन बाहर होता है? *(A और C बाहर; B और D दोनों स्थानों पर मेल खाते हैं।)*
2. दौर **2** — स्थान **3** जोड़ें**:** कौन बचता है? *(केवल B; D स्थान 3 पर बाहर।)* चर्चा: दो स्थान पर्याप्त क्यों नहीं थे?
3. दौर **3** — पारिवारिक संबंध**:** माँ के स्थान 1 पर 10, 11 और पिता के 8, 12 हैं। बच्चों के संभावित जीनोटाइप बताइए *(10,8 · 10,12 · 11,8 · 11,12)*। क्या 8, 9 वाला बच्चा इस जोड़े का हो सकता है? *(नहीं — 9 किसी माता-पिता से नहीं आ सकता।)*

सावधानी

डीएनए मेल मज़बूत सबूत है, जादू नहीं। असली मामलों में 20 या अधिक स्थान जाँचे जाते हैं, और नमूने दूषित या मिश्रित हो सकते हैं।